

Datum izdavanja 23-sij-2009

Datum revizije 02-svi-2025

Broj revizije 5

## ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Opis proizvoda:                | <b>Dimethyl sulfoxide</b>         |
| Cat No. :                      | <b>S55307</b>                     |
| Sinonimi                       | Dimethyl sulfoxide; DMSO          |
| CAS br                         | 67-68-5                           |
| EC br                          | 200-664-3                         |
| Molekulska formula             | C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O S |
| Registracijski broj po REACH-u | 01-2119431362-50-0019             |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preporučena uporaba          | Laboratorijske kemikalije.                                                                       |
| Sektor uporabe               | SU3 - Industrijske primjene: Uporabe tvari kao takve ili u pripravcima na industrijskim mjestima |
| Kategorija proizvoda         | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                 |
| Kategorije procesa           | PROC15 - Koristiti kao laboratorijski reagens                                                    |
| Kategorija puštanja u okoliš | ERC6a - Industrijska uporaba koja rezultira u proizvodnji druge tvari (uporaba intermedijara)    |
| Preporuke za nekorištenje    | Nema dostupnih podataka                                                                          |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka                   | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema GHS-u

Fizičke opasnosti

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Dimethyl sulfoxide

Datum revizije 02-svi-2025

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

## **Opasnosti po zdravlje**

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

## **Opasnosti za okoliš**

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## **2.2. Elementi označavanja**

Goriva tekućina

## **2.3. Ostale opasnosti**

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

DMSO readily penetrates skin and may carry other dissolved chemicals into the body

Otrovno za kopnene kralježnjake

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## **ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima**

### **3.1. Tvari**

| Komponenta         | CAS br  | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u |
|--------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Dimethyl sulfoxide | 67-68-5 | EEC No. 200-664-3 | <=100             | -                         |

Registracijski broj po REACH-u

01-2119431362-50-0019

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## **ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći**

### **4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                      |                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opći savjet</b>   | Ukoliko simptomi ustraju, pozvati liječnika. Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku. |
| <b>Dodir s očima</b> | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.   |
| <b>Dodir s kožom</b> | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se dogode simptomi.     |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Dimethyl sulfoxide

Datum revizije 02-svi-2025

|                                                   |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gutanje</b>                                    | NE izazivati povraćanje. Zatražiti pomoć liječnika.                                                                       |
| <b>Udisanje</b>                                   | Premjestiti na svjež zrak. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se dogode simptomi. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Nema posebnih mjera opreza potrebne.                                                                                      |

## 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Teškoće pri disanju. Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje.

## 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

**Napomene liječniku** Liječiti simptomatski.

## **ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara**

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### **Odgovarajuća sredstva za gašenje**

Vodeni sprej, ugljični dioksid (CO<sub>2</sub>), suha kemikalija, pjena otporna na alkohol. Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika.

#### **Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga**

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Gorivi materijal. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

#### **Opasni proizvodi sagorijevanja**

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Sumporni oksidi, Sulfidi, Formaldehid.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## **ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja**

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Ukloniti sve izvore paljenja. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta. Osigurati prikladno prozračivanje.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne smije biti ispušteno u okoliš. Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav. Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Ukloniti sve izvore paljenja. Upiti s inertnim upijajućim materijalom. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

ALFAAS55307

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Dimethyl sulfoxide

Datum revizije 02-svi-2025

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Osigurati prikladno prozračivanje. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Izbjegavajte uzimanje i udisanje.

### Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati dalje od topline, iskri i plamena.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor

| Komponenta         | Italija | Njemačka                                                                                                                                                                                                                                                             | Portugal | Nizozemska | Finska                     |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------|
| Dimethyl sulfoxide |         | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 320 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |          |            | TWA: 50 ppm 8 tunteina lho |

| Komponenta         | Austrija                                                                      | Danska                                                                                                                            | Švicarska                                                                                                                                        | Poljska | Norveška |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Dimethyl sulfoxide | Haut<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 160 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 100 ppm 15 minutter<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |         |          |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Dimethyl sulfoxide

Datum revizije 02-svi-2025

| Komponenta         | Estonija                                                                                                                                                          | Gibraltar | Grčka | Mađarska | Island |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|--------|
| Dimethyl sulfoxide | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 150 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. |           |       |          |        |

| Komponenta         | Latvija | Litva                                                                                                      | Luksemburg | Malta | Rumunjska |
|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------|
| Dimethyl sulfoxide |         | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 150 ppm<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> |            |       |           |

| Komponenta         | Rusija                    | Republika Slovačka | Slovenija                                                                                                                                   | Švedska                                                                                                                                                                              | Turska |
|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Dimethyl sulfoxide | MAC: 20 mg/m <sup>3</sup> |                    | TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 50 ppm 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Indicative STEL: 150<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 500<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud |        |

## Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                              | Akutni učinak lokalni<br>(Kožno) | Akutni učinak<br>sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni<br>(Kožno) | Kronični učinci<br>sustavne (Kožno) |
|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Dimethyl sulfoxide<br>67-68-5 ( ≤100 ) |                                  |                                   |                                    | DNEL = 200mg/kg<br>bw/day           |

| Component                              | Akutni učinak lokalni<br>(Inhalacija) | Akutni učinak<br>sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni<br>(Inhalacija) | Kronični učinci<br>sustavne (Inhalacija) |
|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Dimethyl sulfoxide<br>67-68-5 ( ≤100 ) |                                       |                                        | DNEL = 265mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 484mg/m <sup>3</sup>              |

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component          | Svježa voda   | Slatkovodnih<br>sedimenata | Voda prekidima | Mikroorganizmi u<br>obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda) |
|--------------------|---------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Dimethyl sulfoxide | PNEC = 17mg/L | PNEC = 13.4mg/kg           |                | PNEC = 11mg/L                           | PNEC = 3.02mg/kg    |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Dimethyl sulfoxide

Datum revizije 02-svi-2025

|                  |  |             |  |  |         |
|------------------|--|-------------|--|--|---------|
| 67-68-5 ( ≤100 ) |  | sediment dw |  |  | soil dw |
|------------------|--|-------------|--|--|---------|

| Component                              | Morska voda    | Morske vode sedimenta | Morska voda prekidima | Hranidbeni lanac    | Zrak |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------|
| Dimethyl sulfoxide<br>67-68-5 ( ≤100 ) | PNEC = 1.7mg/L |                       |                       | PNEC = 0.7g/kg food |      |

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta.

### Osobna zaštitna oprema

#### Zaštita očiju

Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima) (EU standard - EN 166)

#### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja | Debljina rukavice | EU standard      | Rukavica komentari                                                     |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Neopren               | > 480 minuta       | 0.45 mm           | Nivo 6<br>EN 374 | Kao testiran pod EN374-3 Određivanje otpornosti na upijanje kemikalija |
| Nitril guma           | > 480 minuta       | > 0.2 mm          |                  |                                                                        |

#### Zaštita tijela i kože

Odjeća sa dugačkim rukavima.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

#### Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

#### Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi.

**Preporučeni tip filtra:** čestice filter

#### Mala / Laboratorij korištenje

Održavati prikladnu ventilaciju

#### Nadzor nad izloženošću okoliša

Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

#### Fizičko stanje

Tekućina

#### Izgled

Bezbojno

#### Miris

Bez mirisa

#### Prag mirisa

Nema dostupnih podataka

#### Talište/područje taljenja

18.4 °C / 65.1 °F

#### Točka omekšavanja

Nema dostupnih podataka

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Dimethyl sulfoxide

Datum revizije 02-svi-2025

|                                         |                                                |                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Točka vrenja/područje                   | 189 °C / 372.2 °F                              |                                                   |
| Zapaljivost (Tekućina)                  | Goriva tekućina                                | Na temelju test podataka                          |
| Zapaljivost (kruta tvar, plin)          | Nije primjenljivo                              | Tekućina                                          |
| Granice eksplozivnosti                  | <b>Donja</b> 2.6 Vol%<br><b>Gornja</b> 42 Vol% |                                                   |
| Plamište                                | 87 °C / 188.6 °F                               | <b>Metoda</b> - Nikakve informacije nisu dostupne |
| Temperatura samopaljenja                | 301 °C / 573.8 °F                              |                                                   |
| Temperatura dekompozicije               | > 190°C                                        |                                                   |
| pH                                      | Nikakve informacije nisu dostupne              |                                                   |
| Viskoznost                              | 1.98 mPa.s @ 25°C                              |                                                   |
| Topljivost u vodi                       | Topiv                                          |                                                   |
| Topljivost u drugim otapalima           | Nikakve informacije nisu dostupne              |                                                   |
| Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) |                                                |                                                   |
| Komponenta                              | <b>Log Pow</b>                                 |                                                   |
| Dimethyl sulfoxide                      | -1.35                                          |                                                   |
| Tlak pare                               | 0.55 mbar @ 20°C                               |                                                   |
| Gustoća / Specifična gravitacija        | 1.100                                          |                                                   |
| Gustina rasutog tereta                  | Nije primjenljivo                              | Tekućina                                          |
| Gustoća pare                            | 2.7                                            | (Zrak = 1.0)                                      |
| Svojstva čestice                        | Nije primjenljivo (tekućina)                   |                                                   |

## 9.2. Ostale informacije

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Molekulska formula   | C2 H6 O S                              |
| Molekularna težina   | 78.13                                  |
| Eksplozivna svojstva | eksplozivna smjesa para / zraka moguće |
| Brzina isparavanja   | Nikakve informacije nisu dostupne      |

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Higroskopan.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Opasna polimerizacija  
Opasne reakcije

Ne dolazi do opasne polimerizacije.  
Termička razgradnja može početi na temperaturi iznad 189°C / 372 °C.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi. Višak topline. Izloženost vlažnog zraka ili vode. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Jaka oksidirajuća sredstva. Jake kiseline. Jake lužine. Alkalijski metali.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO2). Sumporni oksidi. Sulfidi. Formaldehid.

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Informacije o proizvodu

ALFAAS55307

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Dimethyl sulfoxide

Datum revizije 02-svi-2025

**(a) akutna toksičnost;**

**Oralno**

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

**Dermalno**

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

**Udisanje**

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

| Komponenta         | LD50 oralno                | LD50 dermalno              | LC50 Udisanje                |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Dimethyl sulfoxide | LD50 = 28300 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 40000 mg/kg ( Rat ) | LC50 > 5.33 mg/L ( Rat ) 4 h |

**(b) kože korozije / iritacija;**

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

**(c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;**

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

**(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;**

**Dišni**

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

**Koža**

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

**(e) zametnih stanica mutagenost;**

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

**(f) karcinogenost;**

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

**(g) reproduktivna toksičnost;**

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

**(h) STOT-jednokratna izloženost;**

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

**(i) STOT-opetovana izloženost;**

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

**Ciljani organi**

Ni jedan nije poznat.

**(j) težnja opasnosti;**

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

**Simptomi / učinci, akutni i odgođeni**

Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje.

**11.2. Informacije o drugim opasnostima**

**Svojstva endokrine disrupcije**

Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12: Ekološke informacije

**12.1. Toksičnost**

**Učinci ekotoksičnosti**

Ne sadrži tvari za koje je poznata opasnost za okoliš ili koje se ne rastvaraju u uređajima za pročišćavanje otpadnih voda. Ne izlijevati u kanalizaciju. .

| Komponenta         | Slatkovodne ribe                        | Vodena buha        | Slatkovodne alge            |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Dimethyl sulfoxide | 40 g/L LC50 96 h<br>33-37 g/L LC50 96 h | EC50 24h 7000 mg/L | EC50 96h 12350 - 25500 mg/L |



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Dimethyl sulfoxide

Datum revizije 02-svi-2025

| Komponenta         | Microtox                                                                                                                                                       | M-faktor |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dimethyl sulfoxide | = 16000 mg/L EC50 <i>Pseudomonas putida</i> 16 h<br>= 32 g/L EC50 <i>Tetrahymena pyriformis</i> 24 h<br>= 77 mg/L EC50 <i>Photobacterium phosphoreum</i> 5 min |          |

## 12.2. Postojanost i razgradivost

**Postojanost**

Postojanost je malo vjerojatna.

**Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih**

Ne sadrži tvari za koje je poznata opasnost za okoliš ili koje se ne rastvaraju u uređajima za pročišćavanje otpadnih voda.

## 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

| Komponenta         | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|--------------------|---------|-------------------------------|
| Dimethyl sulfoxide | -1.35   | Nema dostupnih podataka       |

## 12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima. Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima

## 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB).

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## 12.7. Ostali štetni učinci

**Postojanih organskih onečišćujućih tvari**

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

**Potencijal razgradnje ozona**

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda**

Kemijski otpad generatori moraju utvrditi je li odbačena kemijski je klasificiran kao opasan otpad. Posavjetujte lokalnih, regionalnih i nacionalnih propisa o odlaganju opasnih bi se osigurala potpuna i točna klasifikacija.

**Zagađena ambalaža**

Isprazniti preostali sadržaj. Odlagati u skladu s lokalnim uredbama. Prazni spremnici se ne smiju ponovno upotrebljavati.

**Europski katalog otpada**

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

**Ostale informacije**

Ne ispirati u kanalizaciju.

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

**IMDG/IMO**

Nije regulirano

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Dimethyl sulfoxide

Datum revizije 02-svi-2025

## 14.1. UN broj

## 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

## 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

## 14.4. Skupina pakiranja

## ADR

Nije regulirano

## 14.1. UN broj

## 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

## 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

## 14.4. Skupina pakiranja

## Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

Nije regulirano

## 14.1. UN broj

## 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

## 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

## 14.4. Skupina pakiranja

## 14.5. Opasnosti za okoliš

Nema opasnosti identificirane

## 14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

Nema posebnih mjera opreza potrebne.

## 14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15: Informacije o propisima

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### **Međunarodni popisi**

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta         | CAS br  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Dimethyl sulfoxide | 67-68-5 | 200-664-3 | -      | -   | X     | X    | KE-32367 | X    | X    |

| Komponenta         | CAS br  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Dimethyl sulfoxide | 67-68-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### **Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u**

| Komponenta | CAS br | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari |
|------------|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|            |        |                                                    |                                                                    |                                                                 |

ALFAAS55307

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Dimethyl sulfoxide

Datum revizije 02-svi-2025

|                    |         |   | tvarima                                                             | posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|--------------------|---------|---|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Dimethyl sulfoxide | 67-68-5 | - | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | -                                        |

## REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta         | CAS br  | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimethyl sulfoxide | 67-68-5 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

## Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

Nije primjenljivo

## Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

## Nacionalni propisi

## WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta         | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Dimethyl sulfoxide | WGK1                               |                          |

| Komponenta         | Francuska - INRS (Tablice profesionalnih bolesti)    |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Dimethyl sulfoxide | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16: Ostale informacije

## Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

### Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

ALFAAS55307

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Dimethyl sulfoxide

Datum revizije 02-svi-2025

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu  
opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski  
kodeks o opasnim tvarima

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literaturne reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno  
zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s  
brodova

ATE - Procjena akutne toksičnosti

HOS - (hlapivi organski spoj)

## Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Pripremio/la

Datum izdavanja

Datum revizije

Revision Summary

Health, Safety and Environmental Department

23-sij-2009

02-svi-2025

Nije primjenljivo.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA  
KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**